北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2018—2019学年第 2 学期

考试统一用答题册(A 卷)

题号	一	二	三(1)	三(2)	三(3)	三(4)	三(5)	总分
成绩								
阅卷人签字								
校对人签字								

微信公众号·星空情报站

考试课程 工科大学物理(I)

班　　级＿＿＿＿＿＿学 号＿＿＿＿＿＿

姓　　名＿＿＿＿＿＿成 绩＿＿＿＿＿＿

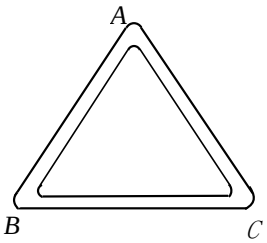
更多考试真题
请扫码获取



注：试题共 6 页，满分 100 分

一、 选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

1. 质量为 m 的质点，以不变速率 v 沿图中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动．质点越过 A 角时，轨道作用于质点的冲量的大小为



(A) mv　　(B) $\sqrt{2}\,mv$

(C) $\sqrt{3}\,mv$　　(D) $2mv$

[　　]

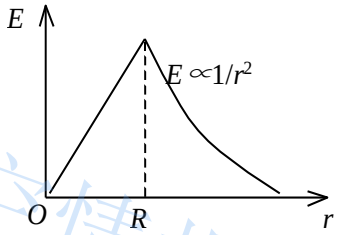
2. 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动．已知地球质量为 M，万有引力恒量为 G，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于

(A) $GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1R_2}$　　(B) $GMm\dfrac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$

(C) $\dfrac{GMm}{R_2}$　　(D) $\dfrac{GMm}{R_2^2}$

[　　]

3. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线．请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的．



(A) 半径为 R 的均匀带电球面．

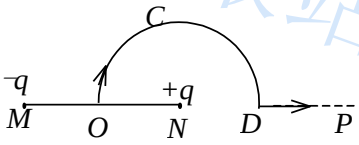
(B) 半径为 R 的均匀带电球体．

(C) 半径为 R 的、电荷体密度为$\rho=Ar$ (A 为常数)的非均匀带电球体．

(D) 半径为 R 的、电荷体密度为$\rho=A/r$ (A 为常数)的非均匀带电球体．

[　　]

4. 如图所示，直线 MN 长为 $2l$，弧 OCD 是以 N 点为中心，l 为半径的半圆弧，N 点有正电荷 $+q$，M 点有负电荷 $-q$．今将一试验电荷 $+q_0$ 从 O 点出发沿路径 $OCDP$ 移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力作功



(A) $A<0$，且为有限常量．　　(B) $A>0$，且为有限常量．

(C) $A=\infty$．　　(D) $A=0$．

[　　]

5. 关于稳恒电流磁场的磁场强度 $\vec{H}$，下列几种说法中哪个是正确的？

(A) $\vec{H}$ 仅与传导电流有关．

(B) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零．

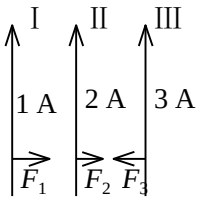
(C) 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 $\vec{H}$ 通量均相等．

(D) 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零．

[　　]

微信公众号：星空情报站

6. 三条无限长直导线等距地并排安放，导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别载有 1 A，2 A，3 A 同方向的电流．由于磁相互作用的结果，导线Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ单位长度上分别受力 F_1、F_2 和 F_3，如图所示．则 F_1 与 F_2 的比值是：

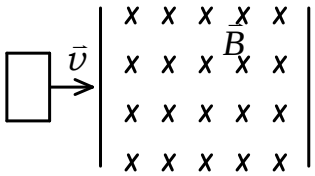


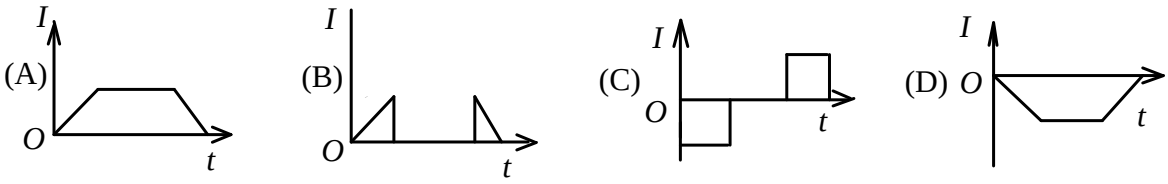
(A) 7/16　　(B) 5/8

(C) 7/8　　(D) 5/4

[　　]

7. 如图所示，一矩形金属线框，以速度 $\vec{v}$ 从无场空间进入一均匀磁场中，然后又从磁场中出来，到无场空间中．不计线圈的自感，下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系？(从线圈刚进入磁场时刻开始计时，I 以顺时针方向为正)





[　　]

8. 两个通有电流的平面圆线圈相距不远，如果要使其互感系数近似为零，则应调整线圈的取向使

(A) 两线圈平面都平行于两圆心连线．

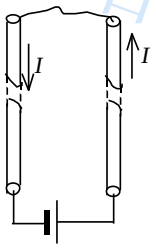
(B) 两线圈平面都垂直于两圆心连线．

(C) 一个线圈平面平行于两圆心连线，另一个线圈平面垂直于两圆心连线．

(D) 两线圈中电流方向相反．

[　　]

9. 两根很长的平行直导线，其间距离为 a，与电源组成闭合回路，如图．已知导线上的电流为 I，在保持 I 不变的情况下，若将导线间的距离增大，则空间的

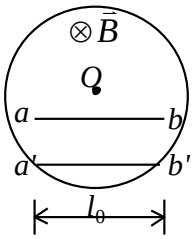


(A) 总磁能将增大．　　(B) 总磁能将减少．

(C) 总磁能将保持不变．　　(D) 总磁能的变化不能确定．

[　　]

10. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示，$\vec{B}$ 的大小以速率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 变化．有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(ab)和 2(a' b')，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为



(A) $\varepsilon_2=\varepsilon_1\neq 0$　　(B) $\varepsilon_2>\varepsilon_1$

(C) $\varepsilon_2<\varepsilon_1$　　(D) $\varepsilon_2=\varepsilon_1=0$

微信公众号：星空情报站

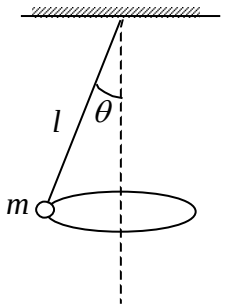
[　　]

二、　填空题（将最简结果填在空格内；每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位置的运动学方程为：$\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}t^2$　(SI)

则其切向加速度为a_t =_____.

2. 一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角θ，则

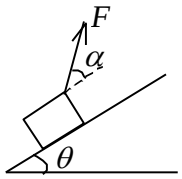


(1) 摆线的张力 T=_____;

(2) 摆锤的速率 υ=_____.

3. 哈雷慧星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆．它离太阳最近的距离是 $r_1=8.75\times10^{10}$ m，此时它的速率是 $\upsilon_1=5.46\times10^4$ m/s．它离太阳最远时的速率是 $\upsilon_2=9.08\times10^2$ m/s，这时它离太阳的距离是 r_2=_____.

4. 如图所示，一斜面倾角为θ，用与斜面成α角的恒力 $\vec{F}$ 将一质量为 m 的物体沿斜面拉升了高度 h，物体与斜面间的摩擦系数为μ．摩擦力在此过程中所作的功 W_f=_____.



5. 一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为 $\vec{F}=F_0\cos\omega t\,\vec{i}$　(SI)，$t=0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0，初速度 $\vec{\upsilon}_0=0$．则质点的位置坐标和时间的关系式是

x =_____

6. 在一以匀速 $\vec{\upsilon}$ 行驶、质量为 M 的(不含船上抛出的质量)船上，分别向前和向后同时水平抛出两个质量相等(均为 m)物体，抛出时两物体相对于船的速率相同(均为 u)，船前进的速度变为 $\vec{\upsilon}'$．试写出该过程中船与物这个系统动量守恒定律的表达式(以地为参考系)

_____.

7. 一质量为 m ，电荷为 q 的粒子在场强为 $\vec{E}$ 的匀强电场中运动．已知其初速度 $\vec{\upsilon}_0$ 与 $\vec{E}$ 方向不同，若重力忽略不计，则该粒子的运动轨迹曲线是一条_____线.

8. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$\oint_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_V\rho\,\mathrm{d}V$，　①　　$\oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$，　③

$\oint_L\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$，　②　　$\oint_L\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S(\vec{J}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$．　④

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

微信公众号：星空情报站

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

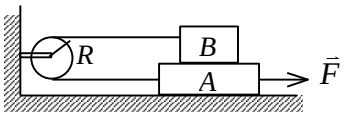
(3) 电荷总伴随有电场．_____

9. 有一速度为 u 的宇宙飞船沿 x 轴正方向飞行，飞船头尾各有一个脉冲光源在工作，处于船尾的观察者测得船头光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____；处于船头的观察者测得船尾光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____.

10. μ子是一种基本粒子，在相对于μ子静止的坐标系中测得其寿命为$\tau_0 = 2\times10^{-6}$ s．如果μ子相对于地球的速度为$v = 0.988c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的μ子的寿命 τ =_____.

三、 计算题（共 40 分）

1. **(本题 10 分)**物体 A 和 B 叠放在水平桌面上，由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接，如图所示．今用大小为 F 的水平力拉 A．设 A、B 和滑轮的质量都为 m，滑轮的半径为 R，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$．AB 之间、A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计，绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长．已知 $F=10$ N，$m=8.0$ kg，$R=0.050$ m．求：



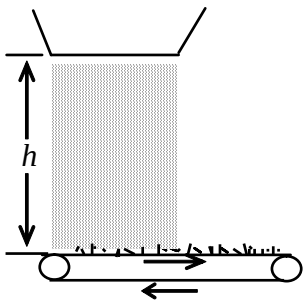
(1) 滑轮的角加速度；

(2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力；

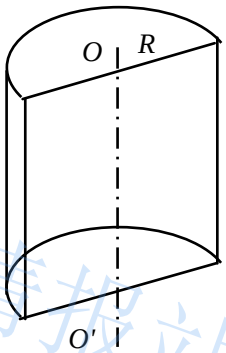
(3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力．

微信公众号：星空情报站

2. **(本题 5 分)**如图所示，传送带以 3 m/s 的速率水平向右运动，砂子从高 h=0.8 m 处落到传送带上,即随之一起运动.求传送带给砂子的作用力的方向.（g 取 10 m/s^2）



3. **(本题 10 分)** “无限长”均匀带电的半圆柱面，半径为 R，设半圆柱面沿轴线 OO'单位长度上的电荷为λ，试求轴线上一点的电场强度.

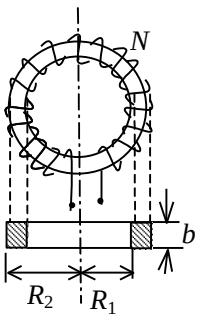


微信公众号：星空情报站

4. **(本题 10 分)**横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2，芯子材料的磁导率为μ，导线总匝数为 N，绕得很密，若线圈通电流 I，求.

(1) 芯子中的 B 值和芯子截面的磁通量.

(2) 在 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 处的 B 值.



微信公众号：星空情报站

5. **(本题 5 分)**一电子以$v = 0.99c$ (c 为真空中光速)的速率运动．试求：

(1) 电子的总能量是多少？

(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？(电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)